الأحياء — أوّل ثانوي

قاعدة كلّ درس · 20 درسًا · حسن

١ الحياة

1-1 مدخل إلى علم الأحياء

صفات الكائن الحيّ: تنظيم، ونموّ وتطوّر، وتكاثر، واستجابة لمثير، وحاجة إلى طاقة، واتّزان داخليّ، وتكيّف. ومستويات التنظيم صعودًا: خليّة ← نسيج ← عضو ← جهاز ← كائن ← جماعة ← مجتمع ← نظام بيئيّ ← غلاف حيويّ. والتكاثر وحده صفةٌ يستغني عنها الفرد ولا يستغني عنها النوع.

1-2 طبيعة العلم وطرائقه

المستقلّ ما يُغيّره الباحث، والتابع ما يُقاس، والثوابت ما يُثبَّت. والمجموعة الضابطة مرجعُ المقارنة. والفرضيّة لا بدّ أن تكون قابلةً للاختبار. والنظريّة تفسّر «لماذا» والقانون يصف «ماذا يحدث» — ولا تتحوّل النظريّة إلى قانونٍ بمرور الزمن.

٢ التصنيف

2-1 تاريخ التصنيف

التسمية الثنائيّة لليني‌وس: اسم الجنس بحرفٍ كبير ثمّ النوع بحرفٍ صغير، والاثنان مائلان. والمراتب من الأعمّ: مملكة ← شعبة ← طائفة ← رتبة ← فصيلة ← جنس ← نوع. والنوع: يتزاوج أفراده وينتجون نسلًا خصبًا — ولهذا البغل ليس نوعًا.

2-2 التصنيف الحديث

المتماثلة: أصلٌ واحدٌ ووظائف مختلفة (ذراع الإنسان وجناح الخفّاش) ⇐ تدلّ على قرابة. والمتشابهة: وظيفةٌ واحدةٌ وأصلٌ مختلف (جناح الحشرة والطير) ⇐ لا تدلّ على قرابة. والأثريّة بقايا ضامرة. والدليل الجزيئيّ أقوى الأدلّة كلّها.

٣ الفيروسات

3-1 الفيروسات والبريونات

الفيروس مادّةٌ وراثيّة في كابسيد بروتينيّ، لا أيض له ولا يتكاثر إلّا داخل عائل. دورة التحلّل: تنفجر الخليّة. ودورة الاندماج: يندمج في الكروموسوم ويكمن. والقهقريّ ينسخ RNA إلى DNA. والمضادّ الحيويّ لا ينفع معه لأنّه ليس بكتيريا.

3-2 البكتيريا

بدائيّة النوى: لا نواةَ محاطةً بغشاءٍ ولا عضيّاتٍ غشائيّة، وكروموسومٌ حلقيٌّ مع بلازميدات. جدار الحقيقيّة ببتيدوجلايكان (يكشفه جرام). تتكاثر بالانشطار الثنائيّ، وتتبادل الجينات بالاقتران، وتصبر بالجرثومة الداخليّة. ودورها البيئيّ: التحليل وتثبيت النيتروجين.

٤ الطلائعيّات

4-1 مدخل إلى الطلائعيّات

مملكةٌ جامعة: حقيقيّة النوى وليست نباتًا ولا حيوانًا ولا فطرًا. ثلاثة أقسام: شبيهةٌ بالنبات (طحالب ذاتيّة التغذية)، وشبيهةٌ بالحيوان (أوّليّات مستهلكة)، وشبيهةٌ بالفطر (محلّلة). والحركة بالأهداب (براميسيوم) أو السوط (يوغلينا) أو الأقدام الكاذبة (أميبا).

4-2 تنوّع الطلائعيّات

الدياتومات جدارها سليكا في مصراعين. والدوّامات السوطيّة بسوطين وتسبّب المدّ الأحمر. والطحالب البنّيّة عديدة الخلايا (ممسك لا جذر). والحمراء يُستخرج منها الآجار. والخضراء أقرب أسلاف النبات. والأعفان الغرويّة والمائيّة شبيهةٌ بالفطر.

٥ الفطريّات

5-1 مدخل إلى الفطريّات

تغذيةٌ بالهضم الخارجيّ ثمّ الامتصاص، وجدارٌ من الكايتين. والخيط الفطريّ وحدة البناء، وشبكتُه الغزل الفطريّ، وما نراه من عيش الغراب جسمٌ ثمريّ. والأشنة تكافلُ فطرٍ وطحلب، والمايكورايزا تكافلُ فطرٍ وجذور نبات.

5-2 تنوّع الفطريّات وبيئتها

الاقترانيّة: خيوطٌ بلا حواجز وبوغٌ اقترانيّ (عفن الخبز). والكيسيّة: أبواغٌ في كيس (الخميرة والكمأة). والدعاميّة: أبواغٌ على دعامات (عيش الغراب والصدأ). والناقصة: لم يُعرف تكاثرها الجنسّي بعد.

٦ الحيوانات

6-1 خصائص الحيوانات

الحيوان: عديد الخلايا، حقيقيّ النوى، غير ذاتيّ التغذية، بلا جدارٍ خلويّ، ويهضم داخليًّا. والتماثل الشعاعيّ للثابت أو الطافي، والجانبيّ للمتحرّك ويصاحبه تمركز الحواسّ في الرأس. والطبقات الجرثوميّة ثلاث: إكتوديرم وميزوديرم وإندوديرم.

6-2 مستويات بناء جسم الحيوان

الهياكل ثلاثة: مائيّ (دودة الأرض)، وخارجيّ (المفصليّات، يحتاج انسلاخًا)، وداخليّ (الفقاريّات، ينمو مع الجسم). والدوريّ مفتوحٌ (يغمر الأعضاء) أو مغلقٌ (يبقى في الأوعية، أكفأ). والتجاويف: عديمة ← كاذبة ← حقيقيّة.

6-3 الإسفنجيّات واللاسعات

الإسفنج مرشّحٌ بلا أنسجةٍ حقيقيّة: خلايا طوقيّة مسوّطة، ومسامّ للدخول وفتحةٌ عليا للخروج، وشويكاتٌ دعامة. واللاسعات أوّل ذوات الأنسجة الحقيقيّة: تماثلٌ شعاعيّ، وخلايا لاسعة، وطورا بوليب (ثابت) وميدوزا (سابح)، وتجويفٌ بفتحةٍ واحدة.

٧ الديدان

7-1 الديدان المفلطحة

أوّل ذوات التماثل الجانبيّ، وعديمة التجويف، ولا جهاز دوريٍّ لها — ولهذا جسمها مسطّحٌ ليقصر مسار الانتشار. والبلاناريا حرّةٌ لها بقعتان عينيّتان وخلايا لهبيّة. والشريطيّة طفيليّةٌ برأسٍ بممصّاتٍ وبلا جهازٍ هضميّ. والبلهارسيا تنتقل عبر قواقع المياه العذبة.

7-2 الديدان الأسطوانيّة والدوّارات

تجويفٌ كاذب، وأوّل قناةٍ هضميّةٍ كاملةٍ بفتحتين، وكيوتيكل يُنسلخ. ومنها الإسكارس (بيضٌ في غذاءٍ ملوّث) والخطّافيّة (تخترق الجلد) والفيلاريا (ينقلها البعوض). والدوّارات مجهريّةٌ لها تاجٌ هدبيٌّ يبدو دائرًا.

7-3 الرخويّات

جسمٌ رخوٌ غير مقسّم: قدمٌ وكتلةٌ حشويّةٌ وعباءةٌ تفرز الصدفة، ومِبرَدٌ يكشط الغذاء (يغيب في المرشّحات). ثلاث طوائف: بطنيّات القدم (حلزون)، وذوات المصراعين (محار، مرشّحات بلا مِبرَد)، والرأسقدميّات (أخطبوط، جهازٌ مغلقٌ ودفعٌ نفّاث).

7-4 الديدان الحلقيّة

ثلاث صفاتٍ معًا: تقسّمٌ حقيقيّ، وتجويفٌ حقيقيّ، وجهازٌ دوريٌّ مغلق. ودودة الأرض تتنفّس بجلدها الرطب، وتتحرّك بعضلاتٍ طوليّةٍ ودائريّةٍ مع الأهلاب، وتُخرج بالنخريات، وتتكاثر بالحزام السرجيّ وهي خنثى متبادلة.

٨ المفصليّات

8-1 خصائص المفصليّات

أكبر شعبة: هيكلٌ خارجيٌّ من الكايتين يستلزم الانسلاخ، وزوائد مفصليّةٌ متخصّصة، وجهازٌ دوريٌّ مفتوح. والتنفّس: قصباتٌ في الحشرات، وخياشيم في القشريّات، ورئاتٌ كتابيّةٌ في العنكبيّات. والتحوّل كاملٌ (بيضة ← يرقة ← عذراء ← بالغ) أو ناقصٌ (بلا عذراء).

8-2 تنوّع المفصليّات

الحشرات: رأسٌ وصدرٌ وبطن، ستّ أرجل، زوج قرون استشعار، وغالبًا أجنحة. والعنكبيّات: رأسٌ صدريٌّ وبطن، ثماني أرجل، بلا قرونٍ ولا أجنحة. والقشريّات: زوجا قرونٍ وخياشيم. وعديدات الأرجل: أمّ أربعٍ وأربعين (زوجٌ لكلّ عقلةٍ، مفترسة) وأمّ أربعةٍ وأربعين (زوجان، آكلة نبات).

8-3 الحشرات وأشباهها

أجزاء الفم تدلّ على الغذاء: ماضغةٌ (جراد)، وخرطومٌ ملتفٌّ (فراشة)، وإبرةٌ ثاقبةٌ ماصّة (بعوضة). والحشرات الاجتماعيّة (نحل ونمل) فيها تقسيم عملٍ وطبقات، وتتواصل بالفرمونات وبرقصة النحل. ودورها: تلقيحٌ ونقلُ أمراضٍ وغذاءٌ لغيرها.